

電磁感應與發電機

理化 · 物理 · 國三下建議進度 · physics-13 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

法拉第發現通過線圈的磁力線數目發生變化時，線圈會產生感應電流，稱為電磁感應。冷次定律指出感應電流產生的磁場總是反抗原磁場的變化。發電機利用力學能旋轉線圈切割磁力線產生交流電，是力學能轉電能；電動機（馬達）則是通電受磁力旋轉，是電能轉力學能。

拆開理解，再連起來

1. 法拉第發現通過線圈的磁力線數目發生變化時，線圈會產生感應電流，稱為電磁感應。
2. 冷次定律指出感應電流產生的磁場總是反抗原磁場的變化。
3. 發電機利用力學能旋轉線圈切割磁力線產生交流電，是力學能轉電能。
4. 電動機（馬達）則是通電受磁力旋轉，是電能轉力學能。

電與磁的關係

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
電荷	同號相斥、異號相吸	帶電物也可吸引中性物，不能只憑吸引判斷異號
電流磁效應	電流周圍有磁場	線圈方向、電流方向會影響電磁鐵磁極
電動機原理	磁場中的載流線圈受力轉動	電能轉為機械能
電磁感應	穿過線圈的磁通量改變可產生感應電動勢	閉合才有感應電流；發電機將機械能轉電能

▼ 先遮住講義：我能解釋「電磁感應與發電機」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

搖晃手搖發電手電筒，觀察轉動速度越快時燈泡亮度如何變化，並說明能量形式的轉換過程。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：將磁鐵 N 極快速插入線圈，線圈上端產生 N 極排斥其進入；將磁鐵靜止放在線圈內部時，磁場沒有變化，檢流計指針維持在 0 不偏轉。

易錯提醒：只有在磁場「發生變化（運動或變動）」的瞬間才會產生感應電流；磁鐵靜止在線圈中無論磁性多強都不會產生感應電流。

再學深一點：觀念到解題

電磁感應關鍵是穿過線圈的磁通量改變，不是附近只要有磁鐵就一定發電。相對移動、磁場強弱或線圈角度改變都可能造成變化；有感應電動勢也不代表開路中有持續電流。

原創示範題 / 情境任務

磁鐵先靜止在線圈旁，再推入閉合線圈，最後停在線圈內，電流如何變化？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 靜止且磁場條件不變時，通常沒有由此產生的持續感應電流。
2. 推入期間磁通量改變，可出現短暫感應電流，方向與移動方式相關。
3. 停住後通量不再改變，電流回到零附近；拉出時可能反向。

驗算與適用界線

發電需機械能等來源，不能把磁鐵靜放就視為可永久供電。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

搖晃手搖發電手電筒，觀察轉動速度越快時燈泡亮度如何變化，並說明能量形式的轉換過程。

1. 關於法拉第電磁感應現象，下列何種情況下線圈中「不會」產生感應電流？

- A. 將磁鐵快速插入線圈過程中
 - B. 將磁鐵快速從線圈抽出的過程中
 - C. 磁鐵靜止放置於線圈內部不動時
 - D. 線圈在均勻磁場中快速轉動時
-

2. 水力發電廠利用水流帶動渦輪旋轉發電機產生電能，此過程主要的能量轉換形式為？

- A. 力學能轉換為電能
 - B. 電能轉換為熱能
 - C. 化學能轉換為核能
 - D. 光能轉換為力學能
-

04 答案與回想檢核

1. **C** 電磁感應必須通過線圈的磁力線數目發生「時間上的變化」，磁鐵與線圈相對靜止時磁通量不變，不產生感應電流。

2. **A** 發電機利用外力旋轉線圈切割磁力線產生感應電流，是將力學能（動能/位能）轉換為電能的裝置。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課綱參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。